

Análisis del comportamiento caótico del péndulo físico forzado sometido a la repulsión magnética

Alejo Ocampo, Luca Pellegrino, Santiago Romero

Grupo 2

Laboratorio 4 - Departamento de Física, FCEN, UBA

Resumen

En este trabajo se estudió la estática y dinámica de un péndulo físico sometido a una interacción magnética repulsiva y un forzante armónico. El estudio estático consistió en analizar la dependencia de los equilibrios con la distancia entre los imanes, observando una bifurcación de horquilla (*pitchfork*) supercrítica en base a este parámetro. El estudio dinámico se basó en la comprensión del comportamiento caótico que el forzante introduce en el sistema. En particular, se compararon las evoluciones temporales de mediciones realizadas con condiciones iniciales similares y se verificó que las trayectorias de los diagramas de fase se vuelven completamente distintas, en todas las mediciones. Esta comparación fue realizada a través del exponente de Lyapunov $\lambda = (14,03 \pm 3,7)$ Hz, un parámetro que estipula el ritmo de crecimiento de la distancia entre los estados del sistema; su positividad asegura la presencia del caos en el experimento. Asimismo, se realizó un barrido de frecuencias del forzado, buscando los regímenes en los que el péndulo se mueve alrededor de un atractor, siendo $[0,00; 1,15] \cup [4,64, 10,00]$ Hz, y en los que lo hace alrededor de los dos atractores, resultando $[1,15; 4,64]$ Hz. Aprovechando dicho barrido, se identificaron dos frecuencias de resonancia en $f_1 = (1,65 \pm 0,05)$ Hz y en $f_2 = (1,94 \pm 0,11)$ Hz. Adicionalmente, se caracterizaron los regímenes por su transformada (rápida) de Fourier, que permitió asociarlos a osciladores convencionales.

1. Introducción

1.1. Los sistemas caóticos

En la mayoría de las áreas de las ciencias naturales y exactas es común estudiar problemas lineales, donde dos soluciones pueden superponerse para crear una nueva igual de válida. En particular, en la física es común estudiar las ecuaciones diferenciales lineales, donde dos condiciones iniciales separadas una distancia δx_0 evolucionan a estados cuya distancia es proporcional a esa separación para todo tiempo.

Las ecuaciones diferenciales que no cumplen esto, donde la relación entre las separaciones inicial y final no está mediada por una constante, son los problemas no lineales, cuya solución analítica suele ser imposible de hallar en términos de funciones elementales.

Un tipo particular de ecuaciones diferenciales no lineales son aquellas sensibles a pequeños cambios en las condiciones iniciales; a los sistemas gobernados por estas ecuaciones se los llama **caóticos** ^[1]. Estos sistemas son totalmente deterministas pero muy dificultosos de predecir, puesto que un cambio infinitesimal en el punto de partida de una trayectoria puede derivar en otra muy distinta. En notación matemática, si se tienen dos condiciones iniciales $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{x}_0 + \delta \mathbf{x}_0$ en un espacio de fases, la evolución de la distancia entre los estados, en los primeros instantes, está dada por

$$\|\Delta \mathbf{x}(t)\| \sim \|\Delta \mathbf{x}(t=0)\| e^{\lambda t} = \|\delta \mathbf{x}_0\| e^{\lambda t}, \quad (1)$$

es decir, los estados se alejan a un ritmo exponencial marcado por el número λ , sin importar la pequeña separación inicial entre ellos. Al estudiar varias trayectorias y calcular distintos λ_i , su promedio es llamado exponente de Lyapunov ^[1]. La idea central es que si un sistema posee un exponente de Lyapunov positivo, ese sistema es caótico. Por este motivo, el análisis del comportamiento caótico del sistema propuesto consistió, en parte, en determinar su exponente de Lyapunov a través de la ecuación (1). Vale la pena mencionar que la distancia mencionada se calcula a partir de una métrica euclidiana en el espacio de fases, de modo que, para las variables ángulo θ y velocidad angular ω propias de un péndulo, la distancia en el espacio de fases entre dos estados $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ está dada por

$$\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\| = \sqrt{(\theta_2 - \theta_1)^2 + \alpha^2(\omega_2 - \omega_1)^2}, \quad (2)$$

donde α es una constante con unidades de tiempo, que está asociada a alguna cantidad característica del sistema.

De la descripción anterior se puede concluir que los sistemas caóticos son extremadamente difíciles de estudiar y predecir, y, aunque esto es cierto, es posible analizar su comportamiento y dinámica a través de puntos en el espacio de fases que se mantienen fijos: los puntos de equilibrio. Los sistemas evolucionan alrededor de ellos de maneras distintas, dependiendo de si son estables, inestables o puntos silla. Los equilibrios estables dan lugar a puntos presentes en múltiples sistemas caóticos: los **atractores extraños**, llamados así debido a que atraen el estado del sistema a dicho punto sin converger a él, habitando en una región acotada a su alrededor ^[1].

A su vez, los puntos de equilibrio y su estabilidad suelen depender de uno o varios parámetros del sistema, volviendo interesante el hecho de variar ese parámetro y estudiar la respuesta de los equilibrios; cuando se alcanza cierto valor crítico de dichos parámetros y la existencia o estabilidad de los equilibrios se modifica, se dice que hubo una **bifurcación** ^[1]. Los diagramas de bifurcaciones permiten estudiar estos cambios en la dinámica de los sistemas, y fue de interés en este trabajo realizar uno.

1.2. El péndulo caótico

En lo que al experimento respecta, se estudió la dinámica de un péndulo unidimensional de largo L , masa M y centro de masa r_{cm} medido desde su pivote, que en su extremo libre tiene un imán de momento magnético $\mathbf{m}_1$. En el suelo, a una distancia h del imán cuando el péndulo está en reposo, se colocó otro de momento $\mathbf{m}_2$, en la dirección contraria a éste. Esta configuración produce una repulsión entre los imanes, mientras el péndulo tiende al punto de mínima altura debido a la gravedad, creando dos puntos de equilibrio estables simétricos con respecto al punto inestable, estando éste en el lugar de máxima cercanía entre los imanes (máxima repulsión). Estas interacciones tienen asociadas un potencial de doble pozo, similar al de la Figura 1, donde la posición es medida en base al ángulo θ que el péndulo forma con la vertical.

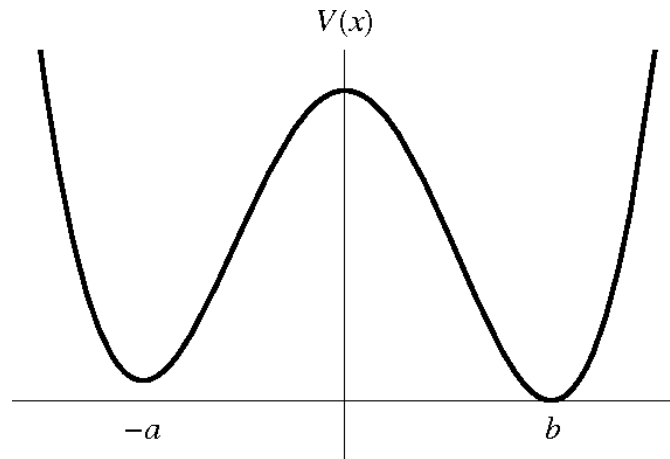


Figura 1: Ilustración puramente esquemática del potencial asociado al péndulo sometido a las interacciones gravitatoria y magnética. La asimetría ilustra el caso más general del potencial.

Este sistema no es caótico aún, por lo que se le añade un forzante armónico de frecuencia Ω y amplitud D para que lo sea, así como para evitar la disipación de energía. Este forzado está mediado por un resorte de constante elástica k_1 engarzado al péndulo, a una distancia ℓ del pivote. A modo de contrapeso a esta fuerza elástica, se añade otro resorte de constante k_2 del lado contrario, unido a un punto fijo.

El sistema en conjunto es esquematizado en la Figura 2, con los principales parámetros geométricos identificados.

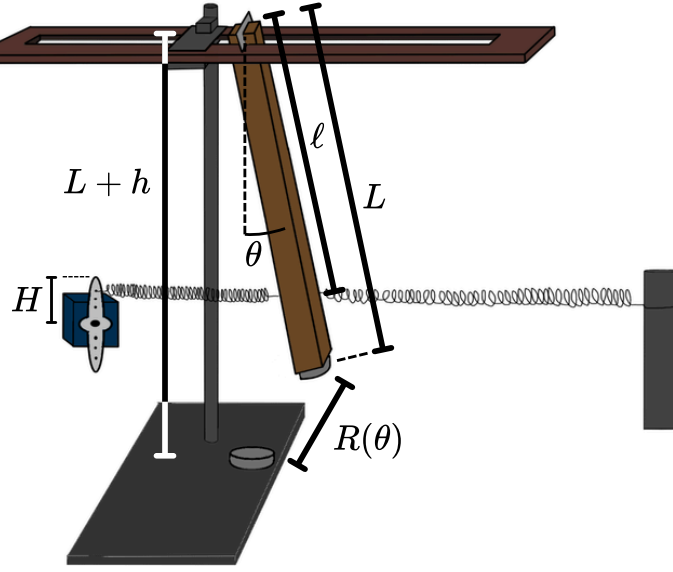


Figura 2: Esquema del sistema planteado, con los parámetros geométricos del mismo distinguidos.

Para hallar la ecuación dinámica del péndulo, se establece el origen del sistema de referencia como el pivote del mismo, y se define el ángulo θ como se mencionó. Así, se calcula su energía cinética:

$$T = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2, \quad (3)$$

donde $I = ML^2/3$ es el momento de inercia asociado a una barra que rota con respecto a un extremo. A su vez, las energías potenciales que posee son la gravitatoria, la magnética (dada por la interacción de dos dipolos), y la elástica:

$$\bullet V_g = -Mg r_{\text{cm}} \cos \theta, \quad (4)$$

$$\bullet V_m = -\mathbf{m}_2 \cdot \mathbf{B}_1 = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m_1 m_2}{R^3} \left(\cos \theta + 3 \frac{(L - (L+h) \cos \theta)(h + L(1 - \cos \theta))}{R^2} \right), \quad (5)$$

$$\bullet V_{\text{el}} = \frac{1}{2} (k_1 + k_2) \ell^2 \sin^2 \theta - k_2 \ell D \sin(\Omega t) \sin \theta, \quad (6)$$

donde $R = \sqrt{L^2 + (L+h)^2 - 2L(L+h) \cos \theta}$ es la distancia entre ambos imanes, tal que $R(\theta = 0) = h$.

A través de la ecuación de Euler-Lagrange para θ , las ecuaciones (3), (4), (5) y (6) permiten conseguir la ecuación dinámica del péndulo:

$$I \ddot{\theta} = -Mg r_{\text{cm}} \sin \theta - (k_1 + k_2) \ell^2 \cos \theta \sin \theta + k_2 \ell D \cos(\Omega t) \cos \theta - \frac{\partial V_m}{\partial \theta}. \quad (7)$$

La dependencia temporal explícita en esta ecuación (vínculo reónomo) es el factor que introduce el caos en este sistema.

Además, de todos los parámetros presentes en esta ecuación, el más sencillo e interesante de variar es h , pues determina si la interacción gravitatoria o la magnética es más fuerte, dado que la gravitatoria es aproximadamente constante (para las dimensiones del experimento) y la magnética decrece rápidamente con la distancia. De esta forma, los equilibrios del péndulo, y su estabilidad, dependen fuertemente en esa distancia h , lo que motiva variar h y estudiar esa dependencia con los puntos de equilibrio.

Aparte del comportamiento caótico, fue de interés estudiar cómo responde el sistema a distintas frecuencias del forzado, buscando observar regímenes de comportamiento y fenómenos de resonancia. Con respecto a ésta última, recordar que alrededor de cualquier punto de equilibrio estable siempre se puede aproximar el potencial por uno cuadrático, cuya dinámica asociada es la de un oscilador con frecuencia ω_0 proporcional a la curvatura (segunda derivada espacial) del potencial en ese punto.

En base a la Figura 1, se observa que deben existir dos frecuencias de resonancia en el sistema planteado, cuya amplitud de oscilación dependerá del aspecto del potencial. Teniendo en cuenta este planteo, se buscó experimentar estas resonancias y cuantificar su respectiva oscilación, empleando además la transformada rápida de Fourier (FFT) para expresar esta última en términos de las frecuencias presentes.

2. Desarrollo experimental

El armado de la configuración ideada involucró sumo cuidado en la disposición de los objetos, tanto del péndulo como de sus soportes, en conjunto con los dispositivos de control y medición.

En primer lugar, se utilizó una barra de madera de $L = (56,0 \pm 0,1)$ cm de largo y área transversal cuadrada despreciable en comparación, así como una masa de $m = (46,52 \pm 0,01)$ g. Dado que el pequeño peso de la misma ponía en conflicto la estabilidad del sistema con la interacción magnética próximamente descrita, fue necesario añadirle dos barras metálicas que aumentasen el peso del sistema en conjunto. Así se consiguió una masa total de $M = (236,12 \pm 0,01)$ g y un centro de masa en $r_{cm} = (8,10 \pm 0,22)$ cm, medido desde el pivote. Con estos datos se puede calcular el momento de inercia, que vale $I = (24,670 \pm 0,088)$ g m².

A esta barra se le incrustó una cuchilla metálica en uno de sus extremos, paralela a dos de sus aristas, que actuará como pivote. Ésta fue colocada sobre un soporte de madera con hendiduras previamente realizadas para asegurar que la cuchilla no deslice; esto se ilustra en la Figura 3. De esta forma, se restringe el movimiento del péndulo a un plano perpendicular a los planos de la cuchilla y el soporte, a su vez minimizando el rozamiento y la pérdida de energía consecuente.

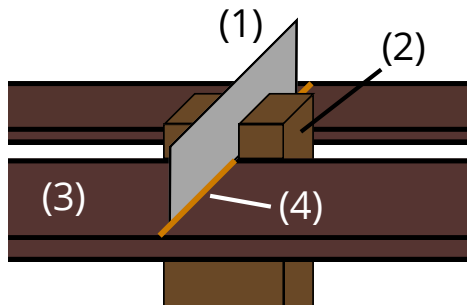


Figura 3: Ilustración que representa como la cuchilla (1), ya insertada en la barra (2), se coloca sobre el soporte de madera (3), en las hendiduras previamente grabadas (4).

Con esto se tiene un péndulo físico típico, del cual interesa medir la posición de su extremo libre para comprender la dinámica del sistema. Para ello, se le coloca una diana de papel en el extremo inferior del péndulo, paralela a su plano de oscilación; esta diana funcionó como plantilla para que una cámara web, conectada a una computadora, siguiera su movimiento a través de un mapa de correlación previamente establecido. De esta forma, la cámara graba un video del péndulo en movimiento y procesa cada fotograma (treinta por segundo), devolviendo la posición del centro de la diana en píxeles. Luego de un proceso de recalibración del origen del sistema y conversión de los datos en píxeles a centímetros, se logró determinar la posición de la diana en centímetros en todo momento. Más detalles sobre el cómo se obtuvieron los datos se encuentran en el Apéndice A.

En segundo lugar, se prosiguió con la interacción magnética: en el extremo libre del péndulo se adhirió un pequeño imán, mientras que en la base, idealmente debajo de la cuchilla, se colocó otro imán de modo que se repelieran. Esto equivale a que tengan momentos magnéticos apuntando en dirección contraria. La distancia entre los imanes, llamada $R(\theta)$, se minimiza cuando uno está encima del otro, distancia llamada $h \equiv R(\theta = 0)$, que fue $h = (2,50 \pm 0,10)$ cm en todas las mediciones, excepto en las realizadas para estudiar las bifurcaciones. Finalmente, se evita la disipación de energía e introduce el comportamiento caótico al sistema al alimentarlo con un forzante armónico. Este forzante fue incluido al sistema a través de un servomotor: un pequeño motor dirigido desde un *arduino* que posee una hélice de largo $H = (3,50 \pm 0,10)$ cm, que oscila entre dos ángulos con una frecuencia Ω y amplitud angular A controladas. El servomotor fue alimentado con una señal armónica y, dada la pequeñez de la hélice, se consideró que el desplazamiento angular de la misma es proporcional al horizontal; de esta manera, la amplitud horizontal de oscilación será $D \approx HA$.

A esta hélice se le engarzó un resorte de constante elástica $k_1 = (7,32 \pm 0,72)$ N/m, que fue atado en su otro extremo a un tornillo insertado en el péndulo, a una distancia $\ell = (32,40 \pm 0,10)$ cm del pivote. A fin de equiparar

esta fuerza elástica, se añadió otro resorte de elasticidad $k_2 = (6,82 \pm 0,63) \text{ N/m}$ entre el mismo tornillo y un palo fijo.

Toda esta configuración se expone en la Figura 4, en un plano frente al cual se coloca la cámara web.

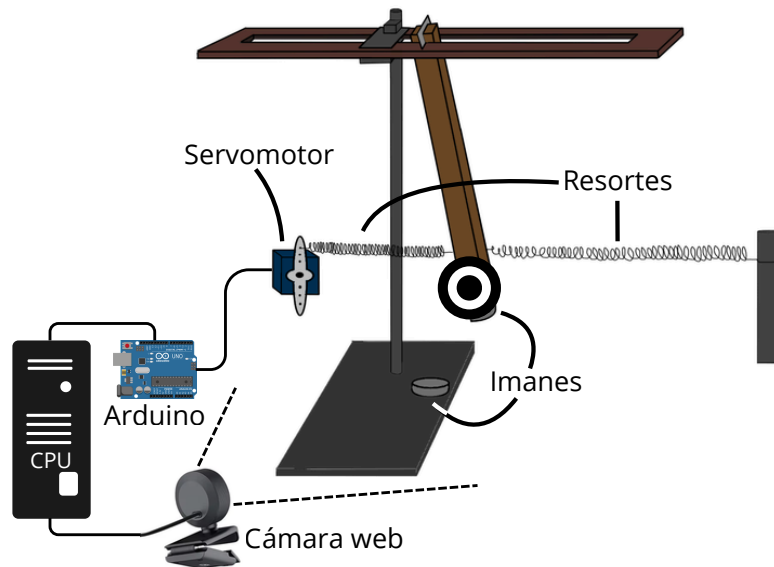


Figura 4: Representación del experimento planteado, ahora con los dispositivos de interacción y medición ilustrados.

Con el experimento adecuadamente planteado, se muestran a continuación los resultados para cada aspecto del mismo investigado.

3. Resultados y discusiones

El análisis del péndulo se dividió en tres apartados, debido a las diferencias conceptuales y de enfoque que cada uno posee.

- En primer lugar, se estudiaron los equilibrios del sistema estático, a través de un diagrama de bifurcaciones, variando la distancia mínima h como se mencionó previamente.
- En segundo lugar, se analizó el comportamiento del sistema y su evolución caótica, realizando múltiples mediciones con condiciones iniciales sin diferencias significativas.
- En tercer y último lugar, se hizo un barrido en frecuencias, a fin de clasificar la respuesta del péndulo en regímenes y hallar las frecuencias de resonancia.

3.1. Equilibrios y bifurcaciones

Con el fin de encontrar los equilibrios para distintos valores de la distancia mínima, se dejó el péndulo lo más estático posible en las posiciones identificadas como sus equilibrios estables, se midió su posición por un tiempo largo y se la promedió en el tiempo, para eliminar cualquier tipo de pequeña perturbación.

Esto fue realizado en ausencia de resortes, pues interesaba comprender la configuración producida únicamente por la gravedad y los imanes. De esta forma, se obtiene la evolución de los equilibrios en función de h , como lo indica la Figura 5.

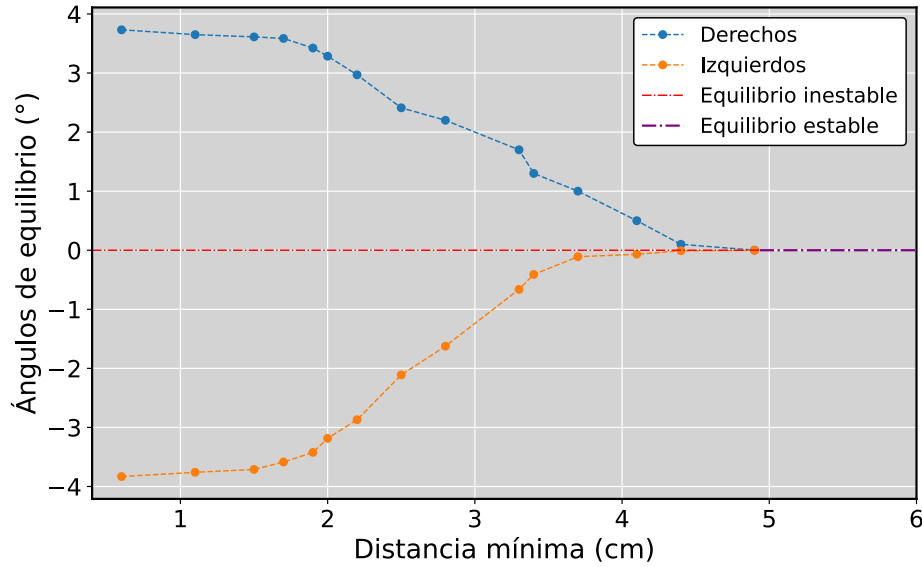


Figura 5: Ubicación de los puntos de equilibrio estables en función de la distancia mínima entre los imanes, acompañado de los equilibrios en la vertical.

En el gráfico se observa una clara asimetría de los equilibrios estables, sugiriendo una disposición experimental no adecuada, probablemente asociada a la asimétrica ubicación del imán en la base con respecto al péndulo. En particular, se encontró que el equilibrio estable izquierdo se convertía en el estable central, mientras el derecho desaparecía por su cuenta, a diferencia de la situación simétrica donde ambos convergen en el origen al estable central.

Por otra parte, se aprecia la esperable relación entre la locación de los equilibrios y el valor de la distancia mínima: a medida que se aumenta la mínima distancia que hay entre los imanes, la interacción magnética decae velozmente y la gravitatoria se mantiene constante, dando lugar a un sistema virtualmente igual a un péndulo físico sin imanes. Al tipo de bifurcación encontrada, en la cual dos equilibrios estables aniquilan uno inestable para crear otro estable, se le llama **bifurcación de horquilla (*pitchfork*) supercrítica**.

3.2. Evolución caótica

El siguiente aspecto a investigar fue la evolución del sistema desde condiciones iniciales similares, cuya evolución se espera que mantenga diferencias notorias eventualmente. Para ello, se registró la variación del ángulo θ a lo largo de 20 segundos para múltiples mediciones, con dos de ellas mostradas en la Figura 6, las cuales comenzaron inicialmente en el equilibrio estable del lado derecho (pozo derecho del potencial) con velocidad nula. Es importante destacar que se pretendió que el péndulo comience en el mismo estado en ambos casos, mas esto es claramente imposible debido a la infinitamente no numerable cantidad de condiciones iniciales posibles; entonces, tenemos que cualquier medición siempre presentará diferencias con la anterior, diferencias que adquieren importancia en los sistemas caóticos.

Con esto en cuenta, cada medición partió de las condiciones mencionadas y con un forzado de igual frecuencia $f = (3,0 \pm 0,1)$ Hz y amplitud angular $A = (60,0 \pm 0,1)^\circ$. En la Figura 6 se graficaron dos mediciones en un lapso de tiempo no muy extenso, a modo de ejemplo.

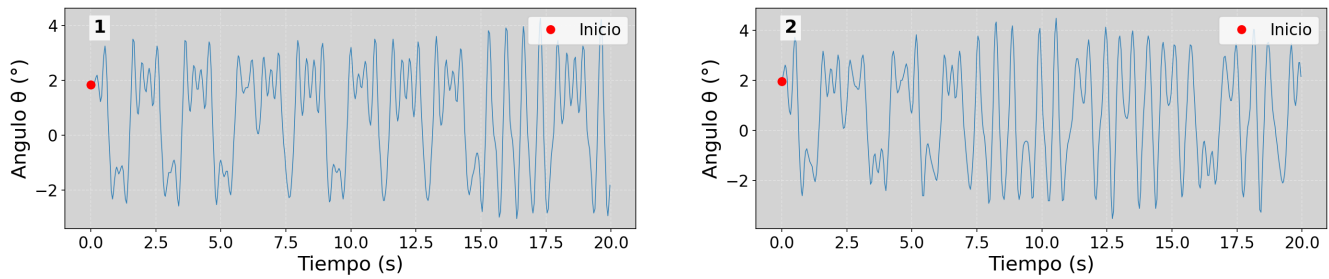


Figura 6: Evolución temporal del ángulo θ para dos mediciones comenzando con condiciones iniciales aproximadamente iguales, en un rango de 20 segundos.

Se observa la similitud de los ángulos en función del tiempo en los primeros instantes, similitud que rápidamente desaparece, con cada medición realizando un trazo muy distinto. Esta es la evidencia de que el sistema es caótico: frente a condiciones iniciales diferentes en una cantidad inapreciable, las diferencias entre las evoluciones temporales no demoran en aparecer.

Para el estudio de la evolución temporal del sistema, es de gran ayuda la realización de diagramas de fase en donde se observe como varían los estados dados por el ángulo θ y la velocidad angular ω . Se utilizaron los mismos conjuntos de mediciones que en la Figura 6 para realizar tres diagramas de fase para cada uno, como se observa en la Figura 7, en la que 1.a) y 2.a) corresponden al primer segundo de evolución, 1.b) y 2.b) a los primeros 3 segundos y 1.c) y 2.c) al rango total de evolución de 20 segundos.

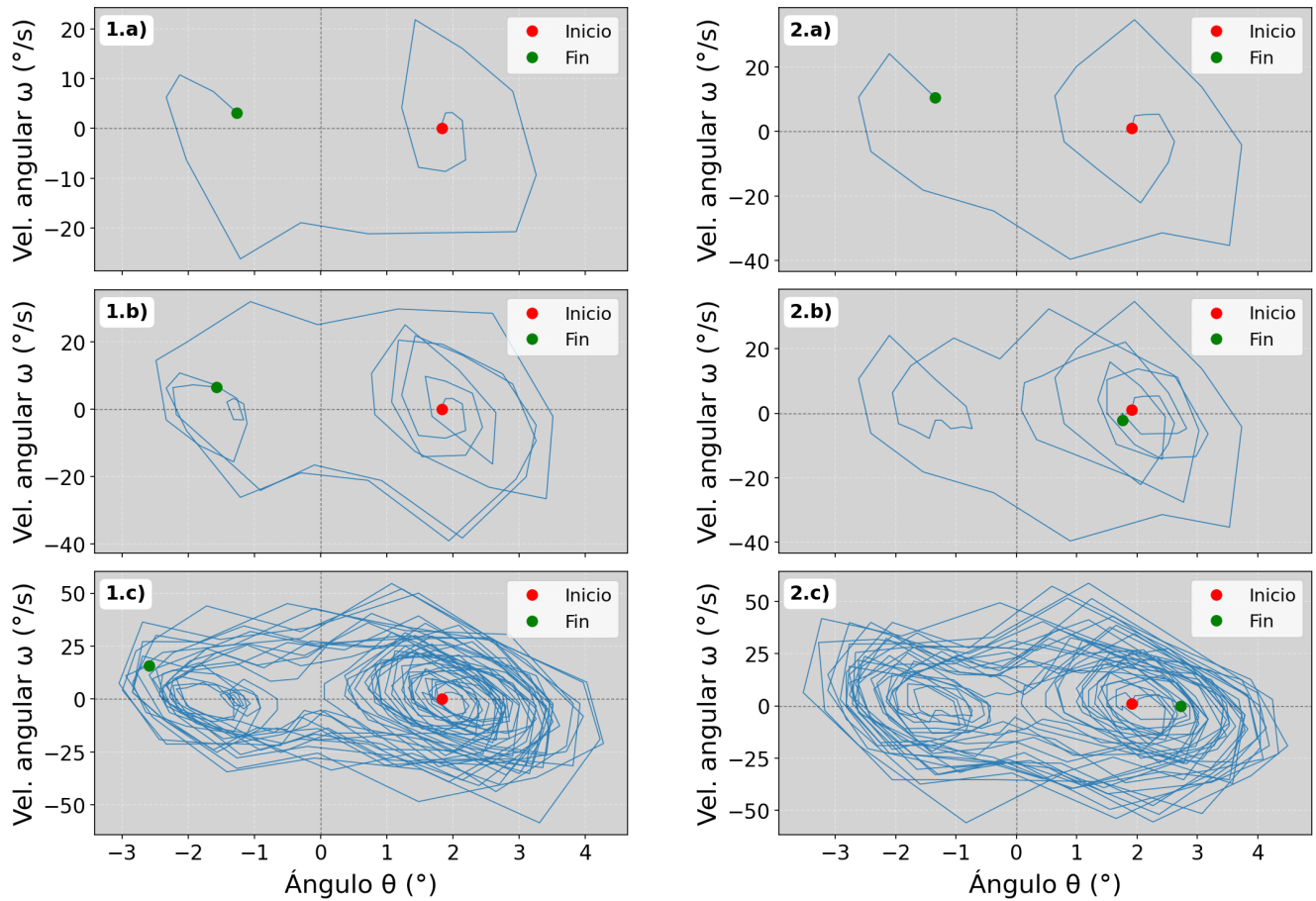


Figura 7: Diagrama de fases (θ, ω), en el que se observa la evolución del estado del sistema. En la columna izquierda, los correspondientes al primer conjunto de mediciones y a la derecha los correspondientes al segundo conjunto. La fila (a) utiliza el primer segundo de evolución, la (b) los primeros 3 segundos y la (c) el rango total de evolución de 20 segundos.

Aunque el sistema sea caótico para todo tiempo, se observa una similitud de trayectorias entre las mediciones

correspondientes al primer segundo de evolución, y una disparidad importante para los siguientes segundos. Esto es lo esperado, ya que para los tiempos iniciales el péndulo iniciado en reposo no tiene la suficiente energía para poder atravesar la barrera de potencial impuesta por la fuerza magnética repulsiva, y allí está confinado alrededor de un equilibrio estable. Al transcurrir los segundos, los resortes forzados suministran la energía suficiente para superar dicha barrera de potencial y, desde ese momento, las pequeñas diferencias en las condiciones iniciales comienzan a crecer exponencialmente con el tiempo (en cierto rango), lo que genera dos trayectorias totalmente distintas. Se desarrolla esta idea en el Apéndice B.

La forma cuantitativa de abordar la sensibilidad a los cambios en las condiciones iniciales es a través de los exponentes de Lyapunov mencionados. Para ello, se calculó la evolución de la distancia en el espacio de fases dada por la ecuación (2) para dos mediciones, y se ajustó su evolución temprana por la ecuación (1). Un ejemplo se expone en la Figura 8.

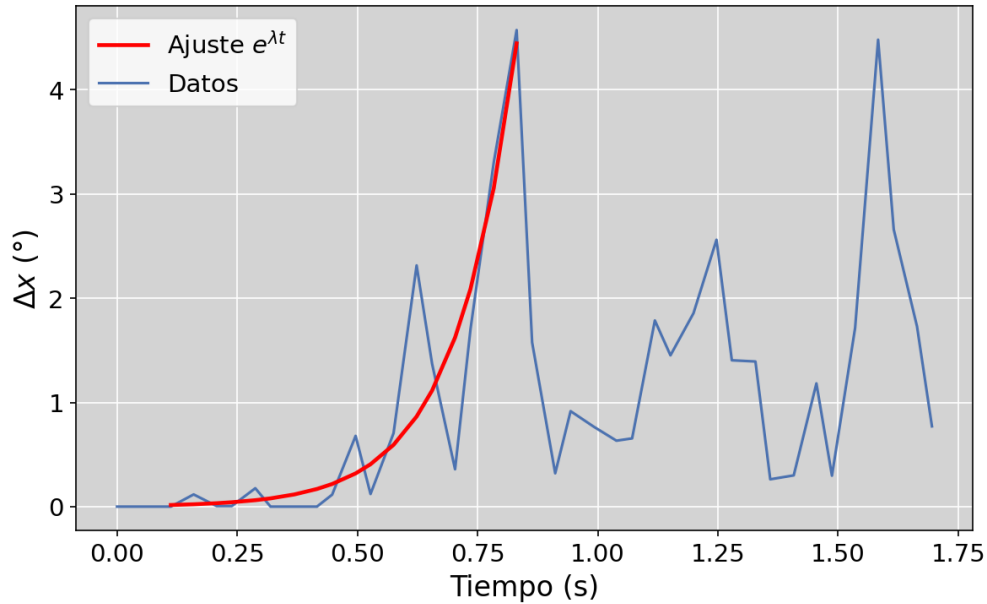


Figura 8: Evolución de la distancia en el espacio de fases para dos mediciones, acompañada de su ajuste exponencial.

Es necesario considerar sólo los primeros instantes de la evolución debido a las acotadas dimensiones del sistema, que obligan a que los estados vuelvan a cruzarse eventualmente.

Realizando este proceso para múltiples pares de mediciones, se obtuvieron una serie de valores λ_i , cuyo promedio resultó en el exponente de Lyapunov: $\lambda = (14,03 \pm 3,7)$ Hz. El valor positivo de esta magnitud, que ya se evidenciaba en los resultados previos, es la representación matemática del comportamiento caótico del sistema.

3.3. Estudio espectral

Otro fenómeno que se estudió fue la variación de la amplitud (sobre el eje paralelo a la mesa) frente a un barrido en frecuencias del forzado. Definiendo la amplitud de oscilación como la diferencia entre la posición máxima y la posición mínima sobre el eje horizontal, con origen en el soporte vertical, se obtuvieron los datos expuestos en la Figura 9.

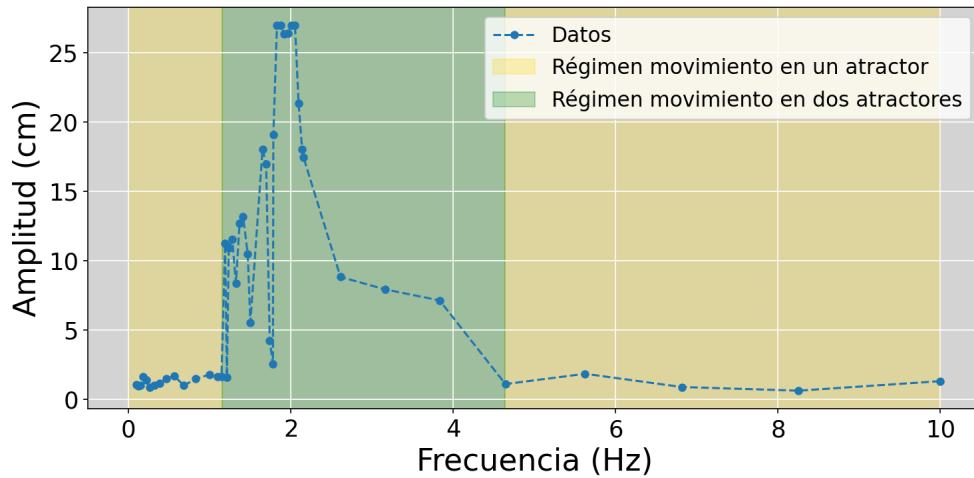


Figura 9: Mediciones de amplitud en función de la frecuencia del forzado. Se separó la respuesta en dos regímenes de comportamiento: uno en el cual el péndulo queda restringido a un atractor, y otro en el que se mueve en ambos.

En el gráfico se observa que existe un rango de frecuencias para el cual el péndulo oscila erráticamente en ambos atractores, siendo este rango $[1,15; 4,64]$ Hz. Aquí, el forzado y el péndulo se mantienen en fase el tiempo necesario para que el primero le aporte la energía suficiente al segundo para superar la barrera que el potencial magnético proporciona, antes de volver a entrar en desfase.

Además del análisis de regímenes, también se aprecia la maximización de la amplitud para un rango mucho más acotado de frecuencias. Estos comportamientos indican la ubicación de las resonancias, que son dos como se indicó, una por cada equilibrio estable. Los rangos de esta maximización son destacados en la Figura 10, junto con la frecuencia central de los mismos.

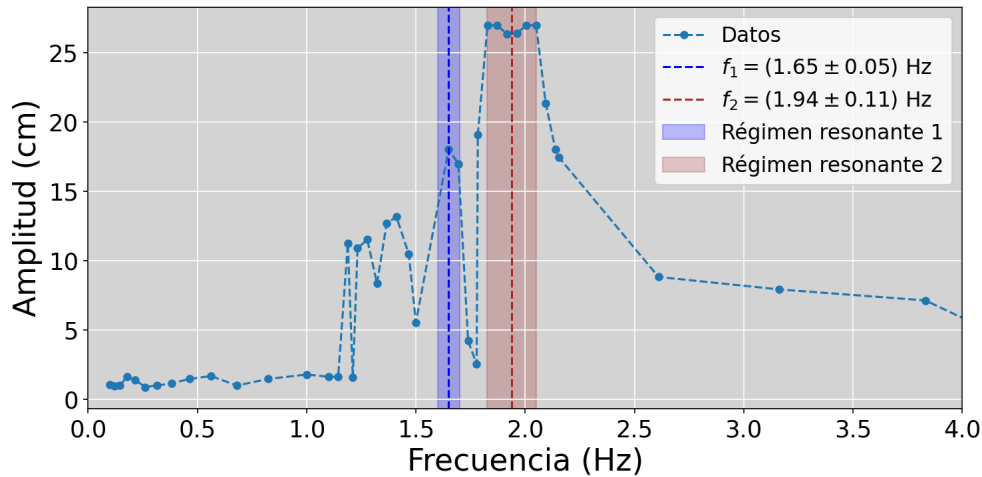


Figura 10: Ampliación de la respuesta en frecuencias para el rango $[0; 4]$ Hz. Se hallaron las dos frecuencias de resonancia del sistema mediante el análisis de los picos de amplitud, y se observan sombreados los rangos resonantes.

A partir de estas mediciones, se pueden determinar las dos frecuencias de resonancia del sistema, que son $f_1 = (1,65 \pm 0,05)$ Hz para el de pico menor amplitud, y $f_2 = (1,94 \pm 0,11)$ Hz para el de mayor amplitud, con sus errores determinados por el ancho de cada rango resonante. La notable diferencia en amplitudes está relacionada con la ya aceptada asimetría del potencial, a causa de la disposición del experimento.

Nótese el aplanamiento de los datos alrededor de la segunda frecuencia de resonancia: esta saturación está asociada al extremo aumento de amplitud de oscilación para esta frecuencia, tal que el extremo del péndulo quedó fuera del rango de la cámara.

Por último, puede realizarse un análisis de Fourier del sistema para distintos casos de relevancia, a fin de

obtener un estudio espectral completo. En la Figura 11 se presentan los tres casos de interés analizados: (a) el péndulo restringido a un atractor, (b) el péndulo en ambos atractores y (c) resonancia. En la primera columna se presenta el diagrama de fases asociado y el segunda columna, su respectiva transformada de Fourier.

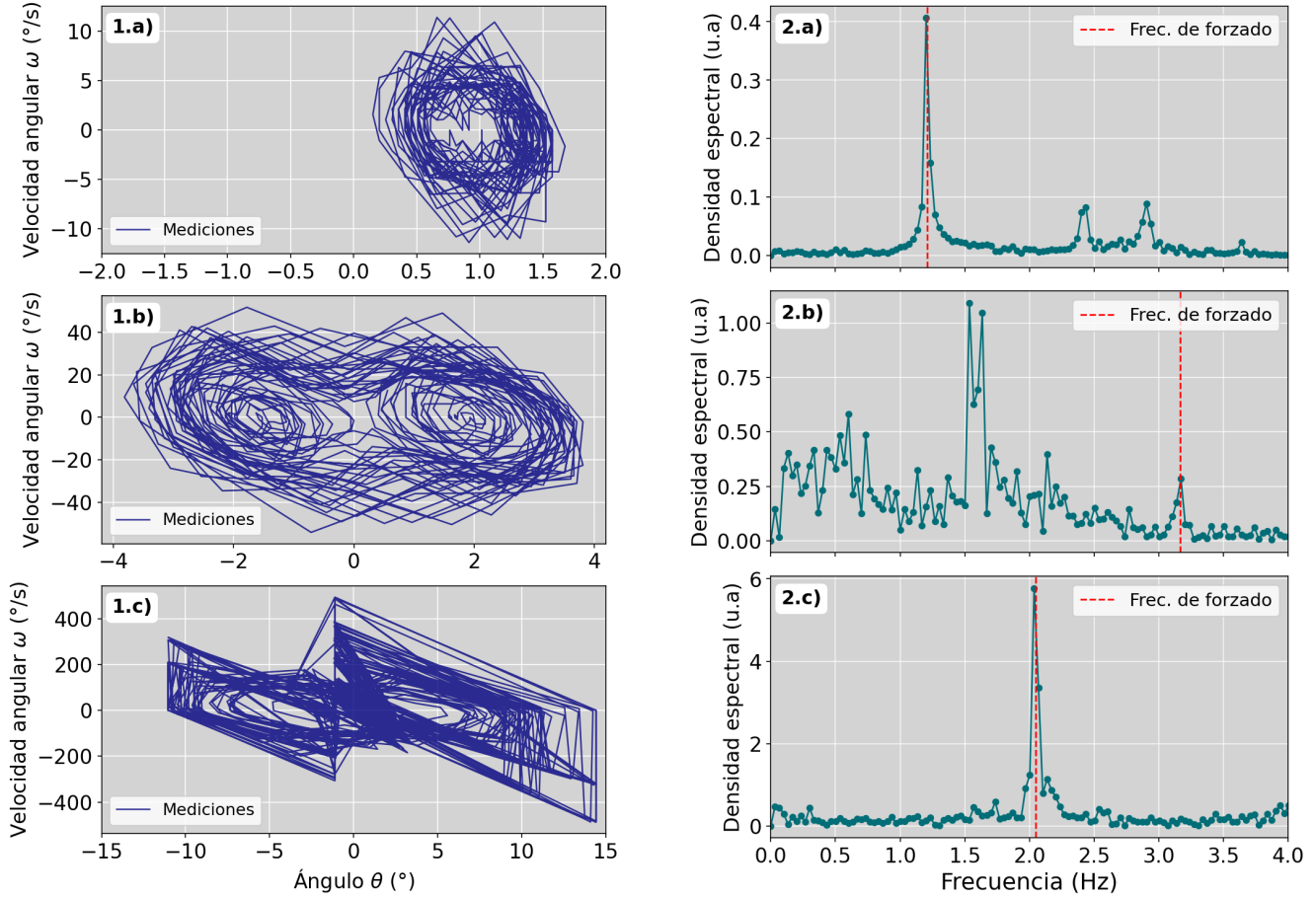


Figura 11: Diagrama de fases (θ, ω) junto a su transformada de Fourier para tres frecuencias de forzado (línea punteada roja) pertenecientes a los dos regímenes de movimiento del sistema y a la resonancia.

Se puede observar una gran diferencia en el comportamiento espectral de los dos regímenes de movimiento, teniendo una frecuencia natural estable (la frecuencia del forzado) para el caso en el que el péndulo se ve restringido a un solo atractor y un ancho de frecuencias mucho mayor cuando el péndulo oscila erráticamente en ambos atractores, mostrando que el sistema ya no está siendo excitado principalmente por la frecuencia del forzado sino que hay otras frecuencias involucradas. Por otro lado, se puede apreciar como, en la resonancia, el sistema ya no oscila entre los dos atractores, sino que ignora estos, recuperando un caso análogo al primer régimen descrito, por lo que el sistema oscila principalmente a la frecuencia de resonancia.

4. Conclusiones

En primer lugar, se verificó que la posición angular de los equilibrios estables depende de la altura h . A distancias muy cortas, el potencial magnético tiene un gran efecto, generando que el equilibrio situado en $\theta = 0$ sea inestable, por lo que habrá dos equilibrios estables a sus costados de manera asimétrica, debido a la imprecisa ubicación del imán de la base. Al aumentar esta altura h , el potencial magnético pierde efecto y comienza a dominar el potencial gravitatorio, transformando gradualmente el equilibrio inestable hacia uno estable.

Por otro lado, se observó cómo sutiles y prácticamente imperceptibles cambios en las condiciones iniciales del sistema derivan en trayectorias muy distintas, llevando a una evolución única y distinguible en cada medición considerada. Estas diferencias se pudieron cuantificar a través del exponente de Lyapunov, cuya positividad evidenció la cualidad caótica del sistema.

Finalmente, el barrido en frecuencias permitió reconocer los regímenes de comportamiento del péndulo, en base a las oscilaciones en uno o dos atractores a la vez, y se consiguieron las dos frecuencias de resonancia predichas. Los regímenes, además, pudieron ser comprendidos en términos de osciladores en base a la transformada de Fourier de la señal.

Apéndice

A. Adquisición de datos utilizando la cámara

La cámara fue controlada desde *Python* mediante la biblioteca OpenCV (*cv2*), la cual permitió adquirir imágenes del péndulo durante su movimiento. Inicialmente se tomó una fotografía del péndulo en reposo, como se observa en la Figura 12, para luego recortar la imagen de la diana ubicada en su extremo y utilizarla posteriormente como plantilla para el seguimiento del movimiento.



Figura 12: Fotografía tomada de la diana a modo de plantilla.

En cada cuadro capturado por la cámara se empleó la función `trackTemplate(vs,template,limites)`, la cual utiliza el algoritmo de *template matching* (`cv2.matchTemplate`) para calcular el mapa de correlación entre la plantilla y la región de interés de la imagen. La posición donde la correlación es máxima se identifica como la ubicación de la diana, obteniéndose así las coordenadas (x,y) del marcador a lo largo del tiempo, que sirvieron para calcular los ángulos correspondientes al vector definido por dichas coordenadas de la siguiente manera `angulos = np.degrees(np.arctan2(df.x,df.y))`.

Una vez adquiridos los ángulos, se obtiene la velocidad angular mediante una aproximación por diferencias finitas, que estima la derivada temporal del ángulo a partir de las diferencias entre mediciones consecutivas: `omega = np.diff(angulos) / np.diff(df.t)`.

B. Simulación de la evolución caótica del sistema

Una manera sencilla de visualizar el por qué inicialmente los diagramas de fase para conjuntos de datos distintos con condiciones iniciales aproximadamente iguales presentan un comportamiento similar, y luego de transcurridos unos segundos comienzan a tener comportamientos bastante diferentes, es pensar que la energía potencial es una partícula que varía según la posición en la que se encuentre, como se observa en la Figura 13.

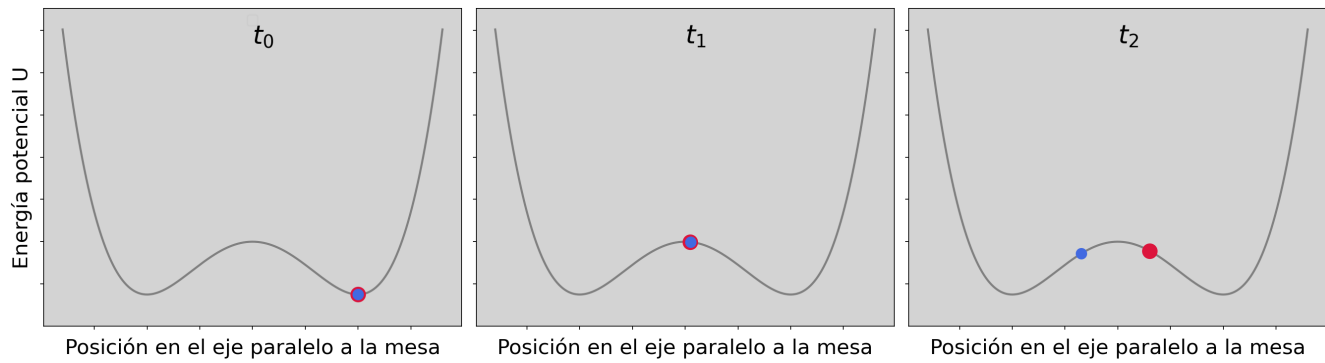


Figura 13: Figuras capturadas desde una simulación del movimiento de la energía potencial según la posición para dos conjuntos de mediciones colocadas desde aproximadamente la misma posición inicial. t_0 corresponde al momento inicial del sistema, en reposo. t_1 es el momento en el que la energía suministrada por el forzante es tal que supera la barrera potencial. t_2 es un tiempo mayor a t_1 , que muestra que las trayectorias comienzan a tener bastantes diferencias entre sí.

Inicialmente se coloca el péndulo a tiempo t_0 en el equilibrio estable derecho y se le comienza a suministrar energía con un forzante externo, generando un movimiento alrededor de dicho equilibrio, por lo que la trayectoria en los diagramas de fase serán similares. A un tiempo t_1 la energía es suficiente para poder superar la barrera de potencial magnético generada por la repulsión de los imanes y desde allí, gracias a las pequeñas diferencias en las condiciones iniciales, se generan trayectorias distintas en todo tiempo $t_2 > t_1$.

Referencias

- [1] Strogatz, S. H. (2000). *Nonlinear Dynamics and Chaos - With Applications to Physics, Biology, Chemistry and Engineering*. Perseus Publishing. Cambridge, Massachusetts.